সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৪: তাপের প্রভাবে পদার্থের প্রসারণ
অধ্যায় ৯: তাপ ও তাপমাত্রা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. রেললাইনের জোড়ায় ফাঁক রাখা হয় কেন? (সহজ)

(ক) গরমে প্রসারণের জায়গা দিতে (খ) সৌন্দর্যের জন্য
(গ) ট্রেন থামাতে (ঘ) পানি নামাতে

২. বোতলের শক্ত ধাতব ঢাকনা গরম পানিতে ধরলে সহজে খোলে কেন? (সহজ)

(ক) বোতল প্রসারিত হয় বেশি (খ) ঢাকনা গলে যায়
(গ) ঢাকনা প্রসারিত হয়ে ঢিলা হয় (ঘ) ঢাকনা সংকুচিত হয়

৩. থার্মোমিটার কোন নীতিতে কাজ করে? (সহজ)

(ক) তরলের তাপীয় প্রসারণ (খ) আলোর প্রতিফলন
(গ) কঠিনের সংকোচন (ঘ) গ্যাসের সংকোচন মাত্র

৪. দাঁতের ফিলিংয়ের উপাদান দাঁতের সমান হারে প্রসারিত হওয়া উচিত কেন? (মধ্যম)

(ক) দাঁত বড় করতে (খ) সৌন্দর্যের জন্য
(গ) গরম-ঠান্ডা খাবারে ফিলিং যেন খুলে বা দাঁত ফেটে না যায় (ঘ) ওজন কমাতে

৫. কংক্রিটের রাস্তায় মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা হয় কেন? (মধ্যম)

(ক) গাড়ির গতি কমাতে (খ) সৌন্দর্যের জন্য
(গ) তাপে প্রসারণে ফাটল এড়াতে (ঘ) পানি জমাতে

৬. বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির থার্মোস্ট্যাটে কী ব্যবহার করা হয়? (মধ্যম)

(ক) দ্বিধাতব পাত (খ) রাবার
(গ) কাঠ (ঘ) পারদ মাত্র

৭. দ্বিধাতব পাত (বাইমেটালিক স্ট্রিপ) গরম করলে বেঁকে যায় কেন? (মধ্যম)

(ক) দুই ধাতুর প্রসারণের হার ভিন্ন (খ) পাত গলে যায়
(গ) দুই ধাতু একই হারে প্রসারিত হয় (ঘ) পাত সংকুচিত হয়

৮. শীতপ্রধান দেশে পুকুরের উপরের পানি জমলেও নিচের মাছ বাঁচে কেন? (মধ্যম)

(ক) পুকুরে আগুন থাকে (খ) মাছ বরফ খায়
(গ) বরফের স্তর তাপ অন্তরক ও নিচে ৪°সে-এর পানি থাকে (ঘ) নিচের পানি ফোটে

৯. রেললাইন তৈরির সময় ২০°সে-এ ফাঁক না রাখলে ৪৫°সে-এ কী হতে পারে? (কঠিন)

(ক) রেল গলে যাবে (খ) রেল প্রসারিত হয়ে বেঁকে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে
(গ) কিছুই হবে না (ঘ) রেল সংকুচিত হবে

১০. কোন জোড়াটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) রেললাইনের ফাঁক – সংকোচন রোধ (খ) ফানুস – কঠিনের প্রসারণ
(গ) দ্বিধাতব পাত – থার্মোস্ট্যাট (ঘ) পারদ – বিদ্যুতের তার ঝোলা

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. ক	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. ক	৮. গ	৯. খ	১০. গ

সঠিক উত্তর

১. (ক) গরমে প্রসারণের জায়গা দিতে

২. (গ) ঢাকনা প্রসারিত হয়ে ঢিলা হয়

৩. (ক) তরলের তাপীয় প্রসারণ

৪. (গ) গরম-ঠান্ডা খাবারে ফিলিং যেন খুলে বা দাঁত ফেটে না যায়

৫. (গ) তাপে প্রসারণে ফাটল এড়াতে

৬. (ক) দ্বিধাতব পাত

৭. (ক) দুই ধাতুর প্রসারণের হার ভিন্ন

৮. (গ) বরফের স্তর তাপ অন্তরক ও নিচে ৪°সে-এর পানি থাকে

৯. (খ) রেল প্রসারিত হয়ে বেঁকে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে

১০. (গ) দ্বিধাতব পাত – থার্মোস্ট্যাট